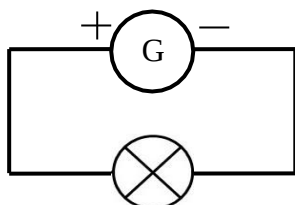
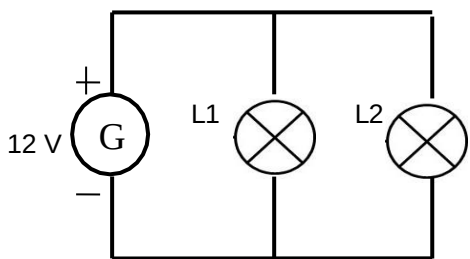
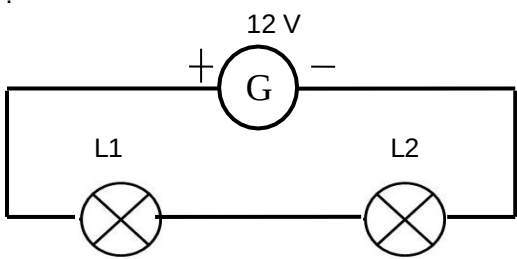


PMVTR SCIENCES	NOM :	Prénom :	Note	Socle								
Chaque année, les élèves d'un lycée de l'Ain peuvent participer à une sortie en VTT. L'hébergement se fait sous la tente. Fabien, élève de 1^{ère} voudrait éclairer sa tente à l'aide d'une lanterne branchée sur une batterie de 12V. Il propose le circuit suivant :												
												
Malheureusement, la lampe ne s'allume pas. Il suppose que la batterie est déchargée.												
1) A l'aide de quel appareil peut-on vérifier la tension de la batterie ? 2) Compléter le schéma ci-dessus en ajoutant l'appareil permettant de mesurer la tension aux bornes de la batterie. 3) Cet appareil possède les calibres suivants : 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V. Indiquer le calibre le plus adapté à la mesure : La tension de la batterie est correcte (12V).			/1 /1 /0,5	Réa								
Emilie, une camarade suggère que la lampe est grillée. Elle dispose de 3 lampes qu'elle teste dans la lanterne. 4) Compléter le tableau suivant par : Normal, Très faible et Très fort. <table><tr><th>Inscription sur la lampe</th><th>6 V</th><th>12 V</th><th>18 V</th></tr><tr><td>Eclat de la lampe</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Inscription sur la lampe	6 V	12 V	18 V	Eclat de la lampe				/1,5	Rais
Inscription sur la lampe	6 V	12 V	18 V									
Eclat de la lampe												
Après avoir changé la lampe, la lanterne fonctionne, mais Fabien trouve que la tente n'est pas assez éclairée. Il souhaite brancher une deuxième lanterne identique à la première. Il propose les 2 circuits suivants :												
 Circuit 1 Circuit 2												
5) Sachant que les lampes sont identiques, que valent les tensions U_1 et U_2 aux bornes des lampes L_1 et L_2 a) Dans le circuit 1 : $U_1 =$ et $U_2 =$ b) Dans le circuit 2 : $U_1 =$ et $U_2 =$			/1 /1	Réa								
6) Pour le circuit 1, l'intensité débitée par la batterie est $I = 0,16$ A. Que valent les intensités I_1 et I_2 qui traversent les lampes L_1 et L_2 ? $I_1 =$ et $I_2 =$			/1									
7) Pour le circuit 2, l'intensité débitée par la batterie est $I = 0,50$ A. Que valent les intensités I_1 et I_2 qui traversent les lampes L_1 et L_2 ? $I_1 =$ et $I_2 =$			/1									
8) Dans quel circuit les lampes vont-elles briller le plus ? Justifier. 			/1,5	Rais Com								
9) Quel dispositif électrique peut utiliser Fabien pour se protéger du risque d'incendie? 			/0,5									
Note sur 10 :												

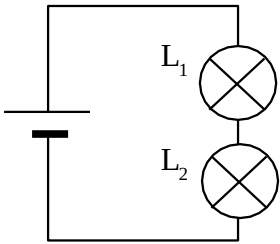
// Des mesures inachevées

/5

Eva a réalisé le circuit ci-contre. Elle mesure la tension entre les bornes de chaque dipôle:

U est la tension aux bornes du générateur. U_1 est la tension aux bornes de L_1 .

U_2 est la tension aux bornes de L_2 .



Elle a réuni ses résultats dans un tableau mais n'a pas eu le temps de terminer ses mesures:

tensions	U	U_1	U_2
Expérience d'Eva	1,54 V	630 mV	

- 1) Placez sur le schéma, un voltmètre permettant de mesurer la tension aux bornes du générateur. Indiquez la borne COM de ce voltmètre.
- 2) Complétez le tableau de résultats, en justifiant votre réponse. (vous citerez la loi utilisée, écrivez votre calcul)

.....

.....

.....

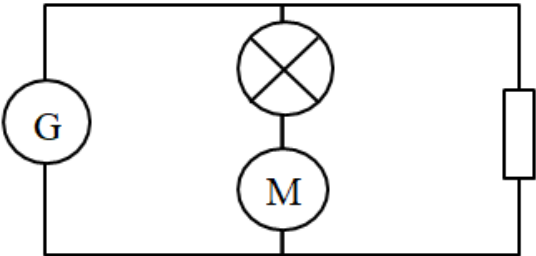
.....

.....

III/ analyse d'un montage

/5

Un circuit électrique est schématisé ci-contre :
La tension aux bornes du générateur est 12 V, et la tension aux bornes de la lampe est 4 V.



- 1)
- a) Comment est branchée la résistance par rapport au générateur?

.....

- b) Quelle est la tension aux bornes de la résistance ? Justifiez. .

- 2)
- a) Comment est branchée l'ensemble (moteur-lampe) par rapport au générateur ?

.....

- b) Quelle est la tension aux bornes de l'ensemble (moteur-lampe) ? Justifiez.

.....

- 3)
- a) Comment sont associés le moteur et la lampe ?

.....

- b) Quelle est la tension aux bornes du moteur? Justifiez

.....